

## Feuille de TD n°5

## Calculs algébriques

## Sommes et produits

## 1 Exercice

★★★

Écrire à l'aide du symbole somme les sommes suivantes :

Q1.  $2^3 + 2^4 + \dots + 2^{12}$

Q2.  $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{10}{1024}$

Q3.  $2 - 4 + 6 - 8 + \dots + 50$

## 2 Exercice

★★★

Calculer les sommes suivantes :

Q1.  $\sum_{k=2}^{n+1} 1$

Q3.  $\sum_{k=n+1}^{2n} 2k$

Q2.  $\sum_{k=1}^n 2k$

Q4.  $\sum_{k=1}^n (2k + e^{-k})$

## 3 Exercice

★★★

Calculer les sommes et produits suivants :

Q1.  $\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$

Q5.  $\sum_{k=1}^n (-1)^k k^2$

Q2.  $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$

Q6.  $\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$

Q3.  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)(k+3)}$

Q7.  $\prod_{k=3}^n \frac{k-2}{k+2}$

Q4.  $\sum_{k=1}^n k \times k!$

Q8.  $\prod_{k=0}^n e^{-k}$

## 4 Exercice

★★★

Déterminer trois réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que  $\forall k \geq 2$ ,

$$\frac{k-5}{k(k^2-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}.$$

En déduire la valeur de  $\sum_{k=2}^n \frac{k-5}{k(k^2-1)}$ .

## 5 Exercice

★★★

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\sum_{k=1}^n k! \leq (n+1)!$ .

## 6 Exercice

★★★

Calculer la somme  $\sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right)$ .

## 7 Exercice

★★★

Soit  $x$  un réel et  $n$  un entier naturel. On définit

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k.$$

Q1. Calculer  $P_n(x)$  puis montrer que pour tout  $x \neq 1$ ,

$$P'_n(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^{n+1}}{(1-x)^2}.$$

Q2. En déduire des expressions simples de  $\sum_{k=0}^n k 2^k$

et  $\sum_{k=0}^n \frac{k(-1)^k}{2^k}$ , puis déterminer leurs limites quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

## 8 Exercice

★★★

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x_1, \dots, x_n$  des réels vérifiant

$$\sum_{k=1}^n x_k = n \text{ et } \sum_{k=1}^n x_k^2 = n.$$

Montrer que pour tout  $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$ ,  $x_k = 1$ .

## 9 Exercice

★★★

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\prod_{k=0}^n (1 + a^{2^k}) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k.$$

## 10 Exercice – Inégalité de Cauchy-Schwarz★★★

Soit  $x_1, \dots, x_n$  et  $y_1, \dots, y_n$  des nombres réels. Montrer que

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}.$$

Indication. On pourra considérer la fonction

$$\varphi : t \mapsto \sum_{k=1}^n (x_k + t y_k)^2.$$

## Sommes doubles

## 11 Exercice

★★★

Soit  $n$  un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

Q1.  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^i 2^j$

Q2.  $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \ln(ij)$

Q3.  $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} |i - j|$

### 12 Exercice

★★★

Soit  $n$  un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

Q1.  $\sum_{1 \leq i, j \leq n} i$

Q4.  $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i + j)$

Q2.  $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i$

Q5.  $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij$

Q3.  $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} (i + 1)^2$

Q6.  $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j}$

### 13 Exercice

★★★

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , calculer  $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \max(i, j)$ .

## Coefficients binomiaux

### 14 Exercice

★★★

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$ .

### 15 Exercice

★★★

Développer et simplifier les expressions suivantes :

Q1.  $(2 + x)^3$

Q3.  $(x - y)^6$

Q2.  $(1 - x)^4$

Q4.  $(3a + 2b)^4$

### 16 Exercice

★★★

Soit  $n$  un entier naturel. Calculer les sommes suivantes :

Q1.  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1 - x)^{n-k}$

Q2.  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} (1 - x)^{n-k+1}$

Q3.  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 5^{k+2}$

### 17 Exercice

★★★

Soit  $n$  un entier naturel. Calculer la somme  $\sum_{p=0}^n p \binom{n}{p}$ .

### 18 Exercice

★★★★

Soit  $n, p$  et  $q$  des entiers naturels tels que  $n \leq p + q$ . En développant de deux façons différentes  $(1 + x)^p (1 + x)^q$ , calculer la somme  $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$ .